「答えのみ」以外の問題は必ず途中式を書くこと。答案は必ず枠内に記入せよ。計算スペースが足りない場合は、答案用紙の裏面を使用しても良い。ただし、裏面および枠外は採点対象としないので注意すること。

1 **次の各問いに答え、解答欄に答えのみ記入せよ。**　知・技 各3点×9問＝27点

(1) 横が縦より $3\,\mathrm{cm}$ 長い長方形について，縦の長さを $x\,\mathrm{cm}$，面積を $y\,\mathrm{cm}^2$ とするとき

① x と y の関係式を求めよ。　② x の定義域を求めよ。

(2) 2次関数 $f(x)=x^2-4x+3$ において，次の値を求めよ。

① $f(2)$　② $f(-1)$　③ $f(a+1)$

(3) 次の2次式を平方完成せよ。

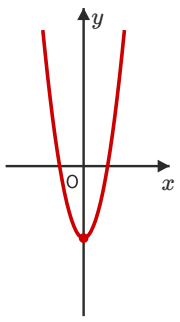
① x^2-8x+3　② $4x^2-8x+11$

③ $-x^2-8x+2$　④ $-2x^2+6x-1$

2 **次の2次関数の頂点と軸を求め、グラフをかけ。**　知・技 各6点

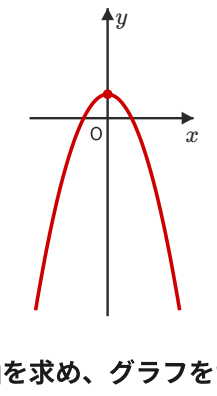
(1) $3x^2-3$

頂点	$(0,\ -3)$
軸	$x=0$



(2) $-x^2+1$

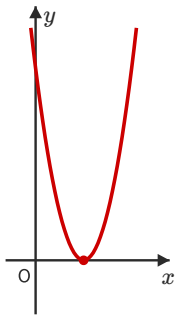
頂点	$(0,\ 1)$
軸	$x=0$



3 **次の2次関数の頂点と軸を求め、グラフをかけ。**　知・技 各6点

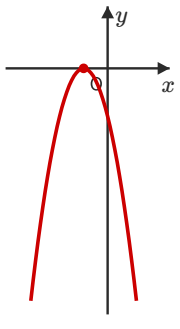
(1) $2(x-2)^2$

頂点	$(2,\ 0)$
軸	$x=2$



(2) $-2(x+1)^2$

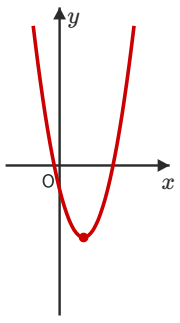
頂点	$(-1,\ 0)$
軸	$x=-1$



4 **次の2次関数の頂点と軸を求め、グラフをかけ。**　知・技 各6点

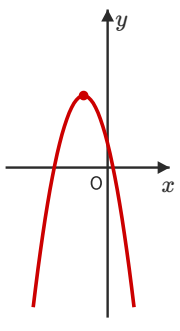
(1) $2(x-1)^2-3$

頂点	$(1,\ -3)$
軸	$x=1$



(2) $-2x^2-4x+1$

頂点	$(-1,\ 3)$
軸	$x=-1$



(1)	①	$y=x^2+3x$	②	$x>0$
(2)	①	$f(2)=-1$	②	$f(-1)=8$
	③	$f(a+1)=a^2-2a$		
(3)	①	$(x-4)^2-13$		
	②	$4(x-1)^2+7$		
	③	$-(x+4)^2+18$		
	④	$-2\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{7}{2}$		

5　次の2次関数に最大値，最小値があれば，それを求めよ。　思・判・表 各4点

(1) $2(x-1)^2+3$

軸 $x=1$，下に凸

$x=1$ で最小値 3

最大値はない

(2) $-(x+2)^2-1$

軸 $x=-2$，上に凸

$x=-2$ で最大値 -1

最小値はない

6　次の2次関数に最大値，最小値があれば，それを求めよ。　思・判・表 4点

x^2-6x+5

$y=x^2-6x+5=(x-3)^2-4$

$x=3$ で最小値 -4

最大値はない

7　次の関数の最大値，最小値を求めよ。　思・判・表 各6点

(1) $y=x^2-4x+7 \quad (0 \leq x \leq 3)$

$y=x^2-4x+7=(x-2)^2+3$

軸 $x=2$（定義域内），下に凸

$f(0)=7,\ f(3)=4,\ f(2)=3$

最大値 7 $(x=0)$

最小値 3 $(x=2)$

(2) $y=-2x^2+8x-3 \quad (0 \leq x \leq 1)$

$y=-2x^2+8x-3=-2(x-2)^2+5$

軸 $x=2$（定義域の右外），上に凸

$f(0)=-3,\ f(1)=3$

最大値 3 $(x=1)$

最小値 -3 $(x=0)$

(3) $y=x^2+2x+4 \quad (-3 \leq x \leq 0)$

$y=x^2+2x+4=(x+1)^2+3$

軸 $x=-1$（定義域内），下に凸

$f(-3)=7,\ f(0)=4,\ f(-1)=3$

最大値 7 $(x=-3)$

最小値 3 $(x=-1)$

(4) $y=-x^2+6x-4 \quad (1 \leq x \leq 5)$

$y=-x^2+6x-4=-(x-3)^2+5$

軸 $x=3$（定義域内），上に凸

$f(1)=1,\ f(5)=1,\ f(3)=5$

最大値 5 $(x=3)$

最小値 1 $(x=1,\ x=5)$